

BWL2T2

Investition/Finanzierung

Übung 08 - Investitionsrechnung

08.1 Amortisationsrechnung

Der Marketingverantwortliche eines Unternehmens überlegt zwischen zwei Produktvarianten, mit denen in einen neuen Markt eingetreten werden könnte. Für beide Varianten ist die gleiche Investition im Fertigungsbereich zu tätigen. Die jährlichen Gewinne werden vom Marketingleiter für die erwartete Nutzungsdauer wie folgt geschätzt:

in €	▼ Variante 1	▼ Variante 2
Anschaffungswert (I_0)	€ 100 000	€ 100 000
Nutzungsdauer (Jahre)	5	5
Gewinn Jahr 1	€ 5 000	€ 20 000
Gewinn Jahr 2	€ 10 000	€ 15 000
Gewinn Jahr 3	€ 15 000	€ 5 000
Gewinn Jahr 4	€ 15 000	€ 5 000
Gewinn Jahr 5	€ 20 000	€ 5 000

Aufgabe: Berechnen Sie die Amortisationsdauer statisch nach der Durchschnittsmethode. Welche Variante ist die günstigere? (*Hinweis: Formular auf moodle verfügbar*)

08.2 Amortisationsrechnung

Beim Einstieg in ein neues Geschäftsfeld herrschen zwischen Mitgliedern der Geschäftsleitung unterschiedliche Meinungen über die richtige Positionierung am Markt. Ein Teil der Geschäftsführer bevorzugt Variante 1, die eine Positionierung im Niedrigpreissegment mit entsprechend hohen Stückzahlen vorsieht. Der andere Teil der Geschäftsführung hält Variante 2 mit der Positionierung im Hochpreissegment und deutlich kleineren Stückzahlen für erfolgversprechender. Die Diskussion wird primär emotional geführt. Zur Versachlichung sollen Sie eine Amortisationsrechnung erstellen.

Hier die Zahlen

in €	▼ Einheit	▼ Variante 1	▼ Variante 2
Anschaffungswert (I_0)		€ 200 000	€ 100 000
Nutzungsdauer	Jahre	10	10
Erlöse je Leistungseinheit	€/Stück	€ 15	€ 20
Leistung	Stück	20 000	15 000
Fixe Auszahlungen	€/Jahr	€ 20 000	€ 30 000
variable Auszahlungen	€	€ 12,50	€ 15,00

Aufgabe: Berechnen Sie die statische Amortisationsdauer für beide Varianten. Welcher Positionierung sollte man gemäß dieser Rechnung folgen?

08.3. Kapitalwertmethode

Die mit einer Investition (Anschaffungswert € 100.000) verbundenen Zahlungsströme werden wie folgt geschätzt (jeweils am Jahresende):

Jahre	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅
Auszahlungen	85 000	70 000	70 000	65 000	80 000
Einzahlungen	110 000	95 000	105 000	100 000	90 000

Aufgabenstellung: Ist diese Investition bei einem Zinssatz von 8% vorteilhaft?

08.4. Kapitalwertmethode

Ein Investitionsobjekt kostet € 200.000 und erwirtschaftet jährlich Zahlungsüberschüsse von € 32.000 (geschätzt; jeweils am Jahresende). Die Nutzungsdauer beträgt 8 Jahre.

Aufgabenstellung:

- Ist die Investition bei Zinssätzen von 4%, 6%, 8% und 10% rentabel?
- Berücksichtigen Sie zusätzlich einen Liquidationserlös von € 30.000 am Ende der Nutzungsdauer, wie ändert sich die Sachlage ?

08.5 Interner Zinsfuß IRR (Internal rate of return) verwenden, zu Deutsch: IKV

Ein Unternehmen kann zwischen zwei Investitionsvarianten mit einer Nutzungsdauer von 6 Jahren wählen:

in €	Variante 1	Variante 2
Anschaffungswert	€ 100 000	€ 100 000
Liquidationserlös	€ 5 000	€ 6 000
Cashflow Jahr 1	€ 20 000	€ 25 000
Cashflow Jahr 2	€ 20 000	€ 25 000
Cashflow Jahr 3	€ 20 000	€ 23 000
Cashflow Jahr 4	€ 25 000	€ 20 000
Cashflow Jahr 5	€ 25 000	€ 20 000
Cashflow Jahr 6	€ 25 000	€ 25 000

Die Cashflow-Beträge (Rückflüsse) werden jeweils am Jahresende angesetzt.

Aufgabe:

- Welche Effektivverzinsung (interne Verzinsung; verwenden Sie die passende Excel-Finanzmathematik-Funktion) liefern beide Varianten?
- Wie robust ist die Entscheidung für die günstige Variante, probieren Sie aus, wie sensibel die interne Verzinsung auf Änderungen in den Cashflow-Beträgen reagiert und fassen Sie ihre Erkenntnis in 2-3 Sätzen zusammen.